โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์

ข้อสอบการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษาC/C++

ประจำปีการศึกษา 2568

สอบวันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2569

เวลาสอบ 13:30 – 16:00

<u>คำชี้แจง</u>

1.ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ คะแนนเต็มข้อละ 100 คะแนน รวมแล้ว 500 คะแนน

2.สามารถทำข้ามข้อได้ ลำดับของการทำข้อสอบไม่มีผลต่อคะแนน ควรทำทุกข้อ

3.การส่งข้อสอบจะต้องส่งเข้า Grader เท่านั้น โดยสามารถส่งซ้ำได้เรื่อยๆ

4.หากมีข้อสงสัยระหว่างทำข้อสอบ เช่น ระบบมีปัญหา หรือ โจทย์มีปัญหา สามารถยกมือเพื่อสอบถามได้

5.หากพบว่ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

มิสเตอร์โปโป้บวกเลข (PP_ADDITION)

"นู๊ก นู๊ก"

เสียงของมิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ดังขึ้นในห้องเรียนแห่งหนึ่ง ห้องเรียนนั้นมีชื่อว่านู๊กแลนด์แดนกูน

ณ ห้องเรียนแห่งแลนด์กูนแห่งนี้มิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ได้รับมอบหมายให้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มา 1 ข้อ

โดยการบ้านต้องการให้บวกเลข 2 ตัวเข้าด้วยกัน (A + B)

งานของคุณ

จงเขียนโปรแกรมหาค่า A + B

ข้อมูลนำเข้า

มี 1 บรรทัด

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม A , B (-10^{18} <= A,B <= 10^{18})

40% ของชุดทดสอบจะมีค่า A,B เป็น (-100 <= A,B <= 100)

ข้อมูลส่งออก

มี 1 บรรทัด แสดงผลลัพธ์ที่คำนวณได้ออกมา

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 11	12

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 -100	0

ข้อจำกัดของโจทย์

ข้อจำกัดของโจทย์	เงื่อนไข
ชื่อโจทย์	มิสเตอร์โปโป้บวกเลข (PP_ADDITION)
ข้อจำกัดของการใช้เวลาประมวลผลไม่เกิน	0.5 วินาที
การใช้หน่วยความจำในแต่ละชุดทดสอบไม่เกิน	1 MB
คะแนนเต็ม	100

"นู๊ก นู๊ก"

เสียงของมิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ดังขึ้นในห้องเรียนแห่งหนึ่ง ห้องเรียนนั้นมีชื่อว่านู๊กแลนด์แดนกูน

ณ ห้องเรียนแห่งแลนด์กูนแห่งนี้มิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ได้ผ่านการสอบวิชาเคมีมา โดยครั้งนี้มิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ได้ลองทำทุกวิถีทางด้วยตัวเองแล้วแต่ก็ยังสอบตก มิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ก็ไม่ได้เก่งวิชาเคมีเท่าไรนัก ซ้ำคุณครูก็ให้เขาทำข้อสอบซ่อมทั้งหมด Q ข้อ มิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) จึงได้ขอให้คุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ฝึกหัดช่วยเขาในการสอบซ่อมครั้งนี้

สมการที่มิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) แก้ไม่ได้ มีดังนี้

$$K_T = K_1 \cdot K_2 = \frac{[C][D][G]}{[A][E][F]}$$

$$K_p = \frac{([C]^c \times (RT)^c [D]^d \times (RT)^d)}{([A]^a \times (RT)^a [B]^b \times (RT)^b)}$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$K_w = [OH^-]\,[H_3O^+]$$

$$K_h = \frac{Kw}{Kb}$$

$$aCaVa = bCbVb$$

$$[H_3O^+] = KIn \times \frac{[HIn]}{[In-]}$$

โดยมิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ต้องการแก้ปัญหาทั้งหมด Q ข้อ โดยในแต่ละข้อเขาต้องหาค่าของ 2^n

งานของคุณ

จงเขียนโปรแกรมแก้สมการเพื่อช่วยเหลือมิสเตอร์โปโป้สอบซ่อม

ข้อมูลนำเข้า

มี Q + 1 บรรทัด

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม Q แทนจำนวนสมการที่มิสเตอร์ปีโป้ต้องทำ (3 <= Q <= 100)

Q บรรทัดต่อมา ระบุจำนวนเต็ม n แทนค่าในสมการ n (1 <= n <= 62)

ข้อมูลส่งออก

มี Q บรรทัด แสดงผลลัพธ์ที่คำนวณได้ออกมา

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 9 8	1024 512 256

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 12 0 3	2 4096 1 8

คำอธิบายเพิ่มเติม

จะต้องตอบว่าค่าของ 2^n นั้นมีค่าเท่าใด โดยจะต้องตอบทั้งหมด Q รอบ

เช่น ในตัวอย่างที่ 3

4 ตัวแรกหมายถึงมี 4 สมการ และมี 4 เลข คือ 1,12,0,3 นั่นคือ 2^1,2^{12},2^0,2^3

ข้อจำกัดของโจทย์

ข้อจำกัดของโจทย์	เงื่อนไข
ชื่อโจทย์	มิสเตอร์โปโป้สอบตกเคมี (PP_CHEMISTRY)
ข้อจำกัดของการใช้เวลาประมวลผลไม่เกิน	0.1 วินาที
การใช้หน่วยความจำในแต่ละชุดทดสอบไม่เกิน	1 MB
คะแนนเต็ม	100

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

มิสเตอร์โปโป้วันสิ้นโลก (PP_APOCALYPSE)

" "

เสียงของมิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ไม่ได้ดังขึ้นในที่ห้องเรียนเหมือนเดิม

นู๊กแลนด์แดนกูนได้สูญเสียเขาไปแล้ว

ณ วันสิ้นโลกแห่งนี้กลับมีมิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) อยู่ซึ่งเขาน่าจะโดนลักพาตัวข้ามเวลามา โดยเขานั้นอยากกลับบ้านมากๆ แต่ทว่าเขาจะต้องวาด The Symbol of NOOG ให้ได้ซะก่อน

โดย The Symbol of NOOG จะมีตัวอักษรทักหมด m ตัว และแต่ละตัวอักษรจะมีขนาด n × n คุณซึ่งตอนนี้คงเป็นโปรแกรมเมอร์มือฉมังแล้ว จะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อวาด The Symbol of NOOG ออกมาเพื่อพา มิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) กลับไปในที่ของเขาให้ได้

โดยคุณจะต้องรับค่าตัวเลขสองตัว n m แทนขนาดของตัวอักษร และจำนวนตัวอักษรที่คุณต้องวาด และตัวอักษรอีก n ตัว เพื่อที่จะวาดออกมา

โดยแต่ละตัวอักษรจะมีลักษณะดังนี้ (ตามตัวอย่างคือ n = 5)

A	B	C	D	E	F
––*–– –*–*– ***** *–––* *–––*	****– *–––* ****– *–––* ****–	–**** *–––– *–––– *–––– –****	****– *–––* *–––* *–––* ****–	***** *–––– ***** *–––– *****	***** *–––– ***** *–––– *––––*
G	H	I	J	K	L
–**** *–––– *–*** *–––* –***–	*–––* *–––* ***** *–––* *–––*	–***– ––*–– ––*–– ––*–– –***–	––*–– ––*–– ––*–– ––*–– **–––	*–––* *––*– *–*–– **–*– *–––*	*–––– *–––– *–––– *–––– *****
M	N	O	P	Q	R
––– **–** *–*–* *–––* *–––*	*–––* **––* *–*–* *––** *–––*	–***– *–––* *–––* *–––* –***–	****– *–––* ****– *–––– *––––	–***– *–––* *–––* –***– ––––*	****– *–––* ****– *––*– *–––*
S	T	U	V	W	X
–**** *–––– –***– ––––* ****–	***** ––*–– ––*–– ––*–– ––*––	*–––* *–––* *–––* *–––* –***–	*–––* *–––* *–––* –*–*– ––*––	*–––* *–––* *–*–* **–** *–––*	*–––* –*–*– ––*–– –*–*– *–––*
Y	Z				
––– –*–*– ––*–– ––*–– ––*––	***** –––*– ––*–– –*–– *****				

งานของคุณ

จงเขียนโปรแกรมวาดThe Symbol of NOOG เพื่อช่วยเหลือมิสเตอร์โปโป้กลับสู่ยุคปัจจุบัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม n m แทนขนาดของตัวอักษรและจำนวนของตัวอักษร (5 <= n,m <= 51)

รับประกันว่า n เป็นเลขคี่

บรรทัดที่ 2 ตัวอักษรทั้งหมด m ตัว

20% ของชุดทดสอบจะมีค่า n เป็น 5 และ m เป็น 1

40% ของชุดทดสอบจะมีค่า m เป็น 1

ข้อมูลส่งออก

มี n บรรทัด แสดง The Symbol of NOOG ที่วาดได้ออกมา

(หากมีตัวอักษรมากกว่า 1 ตัว ต้องมีเครื่องหมาย | คั่นระหว่างตัวอักษรเสมอ)

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 AAAA	--*--|--*--|--*--|--*-- -*-*-|-*-*-|-*-*-|-*-*- *****|*****|*****|***** *---*|*---*|*---*|*---* *---*|*---*|*---*|*---*

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 A	--*-- -*-*- ***** *---* *---*

คำอธิบายชุดทดสอบ

ในตัวอย่างที่ 1

5 4 คือบอกว่าเป็นขนาด 5 × 5 และมีตัวอักษรทั้งหมด 4 ตัว

AAAA หมายความว่าให้วาด AAAA (คั่นด้วย | เสมอ)

ข้อจำกัดของโจทย์

ข้อจำกัดของโจทย์	เงื่อนไข
ชื่อโจทย์	มิสเตอร์โปโป้วันสิ้นโลก (PP_APOCALYPSE)
ข้อจำกัดของการใช้เวลาประมวลผลไม่เกิน	4 วินาที
การใช้หน่วยความจำในแต่ละชุดทดสอบไม่เกิน	8 MB
คะแนนเต็ม	100

หมายเหตุ

หากต้องการดูตัวอักษรขนาดอื่นสามารถยกมือได้

โดยจะสามารถเลือกขนาดที่ต้องการได้แต่จะสามารถดูได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

มิสเตอร์โปโป้มะนาว (PP_MANAO)

"นู๊ก นู๊ก"

เสียงของมิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ดังขึ้นในห้องเรียนแห่งหนึ่ง ห้องเรียนนั้นมีชื่อว่านู๊กแลนด์แดนกูน ณ ห้องเรียนแห่งแลนด์กูนแห่งนี้มิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์มะนาว

โดยอาจารย์มะนาวจะให้ตัวเลขมา n ตัว แทนว่ามีทั้งหมด n วัน และต้องการทราบว่าลูกมะนาวที่เก็บในวันที่ A ถึง วันที่ B มีทั้งหมดกี่ลูก โดยจะถามทั้งหมด Q รอบ

และเหมือนว่ามิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO)ก็ไม่ว่างอีกแล้วเขาจึงได้ขอให้คุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ฝึกหัดช่วยเขาคำนวณผลลัพธ์ออกมา

โดยคุณจะต้องรับค่าตัวเลขหนึ่งตัว n แทนด้วยจำนวนวันทั้งหมด

และเลขอีก n ตัว (เลขตัวที่ i หมายถึงจำนวนมะนาวที่เก็บได้ในวันที่ i)

และต้องรับค่าเลขอีก Q จำนวนแทนด้วยจำนวนคำถามที่ต้องตอบ

และวันเริ่มเก็บถึงวันสุดท้ายที่เก็บมะนาว A B

และต้องคำนวนตามตัวอย่างโจทย์แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมา n ตัว โดยเว้นบรรทัด



(ภาพเงาของอาจารย์มะนาว)

งานของคุณ

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณผลลัพธ์เพื่อช่วยเหลือมิสเตอร์โปโป้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม n แทนจำนวนวันทั้งหมด (1 <= n <= 100)

บรรทัดที่ 2 เลขทั้งหมด n ตัว โดยรับประกันว่าค่าจะไม่เกิน 2,147,483,647

บรรทัดที่ 3 จำนวนคำถาม Q (3 <= Q <= 10)

บรรทัดที่ 4 ถึง Q + 3 รับค่าช่วงของ A B แทนด้วยช่วงของวันที่อาจารย์มะนาวต้องการผลบวก

รับประกันว่า A,B จะอยู่ใน n แน่นอน

(เช่น A = 3 , B = 5 คือต้องการจำนวนมะนาวที่เก็บได้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง วันที่ 5)

10% ของชุดทดสอบจะมีค่า n และ Q เป็น 1

ข้อมูลส่งออก

มี Q บรรทัด แสดงผลรวมของมะนาวที่เก็บได้ในวันที่ A ถึงวันที่ B

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 2 3 6 7 3 1 2 1 1 5 5	3 1 7

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 100 100 100 1 1 3	300

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10	1 3 6 10 15 21 28 36 45 55

คำอธิบายชุดทดสอบ

ในตัวอย่างที่ 1

5 คือบอกว่ามีเลขทั้งหมด 5 ตัว

1 2 3 6 7 คือเลข5ตัวนั้น

3 คือมีทั้งหมด 3 คำถาม

1 2 คำถามแรกถามว่าผลรวมของเลขตั้งแต่ เลขตัวที่ 1 ถึงเลข ตัวที่ 2 คือเท่าใด (1 + 2 = 3)

1 1 คำถามที่สองถามว่าผลรวมของเลขตั้งแต่ เลขตัวที่ 1 ถึงเลข ตัวที่ 1 คือเท่าใด (1)

5 5 คำถามที่สามถามว่าผลรวมของเลขตั้งแต่ เลขตัวที่ 5 ถึงเลข ตัวที่ 5 คือเท่าใด (7)

ข้อจำกัดของโจทย์

ข้อจำกัดของโจทย์	เงื่อนไข
ชื่อโจทย์	มิสเตอร์โปโป้มะนาว (PP_MANAO)
ข้อจำกัดของการใช้เวลาประมวลผลไม่เกิน	0.5 วินาที
การใช้หน่วยความจำในแต่ละชุดทดสอบไม่เกิน	4 MB
คะแนนเต็ม	100

มิสเตอร์โปโป้เรียงลูกแก้ว (PP_ ORB)

" "

เสียงของมิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) ไม่ได้ดังขึ้นในที่ห้องเรียนเหมือนเดิม
นู๊กแลนด์แดนกูนได้สูญเสียเขาไปแล้ว

ณ เหวลึกNOOGแห่งนี้กลับมีมิสเตอร์โปโป้ (Mr.PoPO) อยู่ซึ่งเขาน่าจะโดนลักพาตัวมา(อีกแล้ว)
โดยเขานั้นอยากกลับบ้านมากๆ แต่ทว่าเขาจะต้องเรียงลูกแก้ว (Orb) ให้ได้ซะก่อน
แต่แค่เรียงลูกแก้วเฉยๆมันคงง่ายไป เจ้ามังกรแห่งเหวลึก (The NOOGbyssal Dragon) จึงให้เขาเรียงแบบพิเศษ

โดย ลูกแก้ว (Orb) จะมีทั้งหมด n ลูก และแต่ละลูกแก้วนั้นจะมีค่าพลังอยู่
และเจ้ามังกรแห่งเหวลึก (The NOOGbyssal Dragon) จะเลือกเลขมา 1 เลข
(อาจจะไม่มีลูกแก้วลูกใดเลยที่มีค่าพลังเท่าเลขนั้น)
และคุณซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ขั้นเทพ จะต้องเรียงลูกแก้วโดยมีเงื่อนไขคือ

ลูกแก้วที่มีค่าพลังน้อยกว่าเลขที่ถูกเลือกจะถูกเรียงอยู่ฝั่งซ้ายเสมอ
ลูกแก้วที่มีค่าพลังเท่ากับเลขที่ถูกเลือกจะถูกเรียงอยู่ตรงกลางเสมอ
ลูกแก้วพี่มีค่าพลังมากกว่าเลขที่ถูกเลือกจะถูกเรียงอยู่ฝั่งขวาเสมอ

โดยคุณจะต้องรับค่า n
และบรรทัดต่อมารับค่าพลังของลูกแก้ว (Orb) อีก n ตัว



<u>งานของคุณ</u>

จงเขียนโปรแกรเรียงลูกแก้ว (Orb) ตามเงื่อนไขของเจ้ามังกรแห่งเหวลึก (The NOOGbyssal Dragon)
เพื่อพามิสเตอร์โปโป้กลับบ้าน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม n p แทนจำนวนลูกแก้วทั้งหมด และ ค่าพลังที่เจ้ามังกรเลือกตามลำดับ

$(1 <= n <= 10^5)$

บรรทัดที่ 2 รับค่าพลังของลูกแก้วทั้งหมด n ตัว โดยค่าพลังของลูกแก้วจะอยู่ระหว่างช่วง

$(1 <= Orb <= 10^{18})$

40% ของชุดทดสอบจะมีค่า n ไม่เกิน 100

ข้อมูลส่งออก

มี 1 บรรทัด แสดงค่าพลังของลูกแก้ว (Orb) ที่ถูกเรียงแล้ว

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 1 1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 1 5 3 2 100	1 3 2 5 100

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 5 1 5 3 2 100 1 99	1 3 2 1 5 100 99

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 5 10 20 30 40 5 5 60 70 80 1	1 5 5 10 20 30 40 60 80

คำอธิบายชุดทดสอบ

ในตัวอย่างที่ 3

7 5 คือบอกว่ามีลูกแก้ว 7 ลูก และเลข 5 คือเลขที่เจ้ามังกรเลือก

1 5 3 2 100 1 99 คือเลขทั้งหมด

ได้ผลลัพธ์เป็น 1 3 2 1 5 100 99 ลำดับการเรียงดังนี้

1 น้อยกว่า 5

3 น้อยกว่า 5

2 น้อยกว่า 5

1 น้อยกว่า 5

100 มากกว่า 5

99 มากกว่า 5

ข้อจำกัดของโจทย์

ข้อจำกัดของโจทย์	เงื่อนไข
ชื่อโจทย์	มิสเตอร์โปโป้เรียงลูกแก้ว (PP_ORB)
ข้อจำกัดของการใช้เวลาประมวลผลไม่เกิน	0.15 วินาที
การใช้หน่วยความจำในแต่ละชุดทดสอบไม่เกิน	4 MB
คะแนนเต็ม	100